2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **5 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3, 4 ve 5. sorular 20 puan değerindedir.

1 — 20 puan

Bir öğrenci, dinamik matematik programında $f(x) = 3^x - 27$ ve $g(x) = \log_3 (x + 6) - 2$ fonksiyonlarının grafiğini çizip x eksenini kestikleri noktaları işaretlemiştir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. f ve g fonksiyonlarının grafiklerinin x eksenini kestiği noktaların apsislerini denklem çözerek bulunuz.

b. $f(x) < 0$ eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz.

c. $g(x) > 0$ eşitsizliğinin çözüm kümesini, g fonksiyonunun tanım kümesini de dikkate alarak bulunuz.

2 — 20 puan

Bir hastaya verilen 200 mg'lık ilacın vücutta kalan miktarı her saat %20 azalmaktadır. t saat sonra kalan ilaç miktarı $M(t) = 200 \cdot (0{,}8)^t$ mg ile modellenmektedir. (log 2 ≈ 0,30 alınız.)

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. 3 saat sonra vücutta kalan ilaç miktarını bulunuz.

b. Bu modelin üstel büyüme mi üstel bozunma mı olduğunu, değişim oranına bakarak açıklayınız.

c. Vücuttaki ilaç miktarının 25 mg'ın altına düşmesi için kaç saat geçmesi gerektiğini logaritma kullanarak bulunuz.

3 — 20 puan

Bir göletteki balık sayısı her yıl %20 artmakta, her yılın sonunda ise 100 balık tutulmaktadır. Gölette başlangıçta 1.000 balık vardır. n. yılın sonundaki balık sayısı a_n ile gösterilmektedir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. (a_n) dizisi için a_1 değerini ve bir indirgeme bağıntısı yazınız.
b. 3. yılın sonundaki balık sayısını bulunuz.
c. Yıllık tutulan balık sayısı 200 olsaydı balık sayısının yıllar içinde nasıl değişeceğini indirgeme bağıntısını kullanarak açıklayınız.

4 — 20 puan

$\sin 20° = a$ olarak verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. $\cos 20°$ değerini a türünden yazınız.
b. $\sin 50°$ değerini toplam-fark formüllerini kullanarak a türünden yazınız.
c. $\cos 50°$ değerini a türünden yazınız.

5 — 20 puan

$\sin f(x) = \sin g(x)$ biçimindeki bir denklemin çözümü, $f(x) = g(x) + 2k\pi$ veya $f(x) = \pi - g(x) + 2k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$ denklemleriyle bulunur.

$\sin 3x = \sin x$ denklemine göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Denklemin çözüm kümesini bulunuz.
b. $[0, \pi]$ aralığındaki köklerini yazınız.

SORU	1	2	3	4	5	TOPLAM
PUAN						

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....